

Прямая $y = kx$ и выколота точка

Имя: _____

МИН

Две вещи, без которых не решить задание 22 с дробью

1 Прямая $y = kx$ — «вертушка» вокруг начала координат

$y = kx$

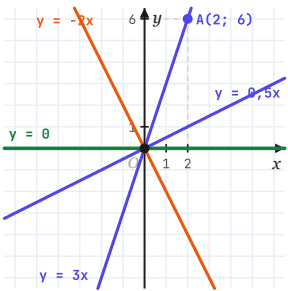
Всегда проходит через начало координат $O(0; 0)$.

Подставим $x = 0$:
 $y = k \cdot 0 = 0$ — при любом k .

Через точку $(x; y)$ она проходит, когда

$k = \frac{y}{x}$

Пример: точка $A(2; 6)$.
 $k = \frac{6}{2} = 3$, прямая $y = 3x$.



2 Знак k — по четверти точки

- точка в I или III четверти $k > 0$
- точка во II или IV четверти $k < 0$
- точка на оси Ox $k = 0$
- точка на оси Oy , кроме O **прямой нет**

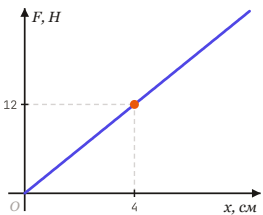
Почему на Oy нельзя:
при $x = 0$ прямая $y = kx$ даёт только $y = 0$.

3 Из жизни: пружина

$F = k \cdot x$

Груз 12 Н растянул пружину на 4 см.

$k = \frac{12}{4} = 3$ Н/см
Нет груза — нет растяжения:
график выходит из нуля.



4 Выколота точка: сначала ОДЗ, потом сокращаем

$y = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

1. ОДЗ. Знаменатель не может быть нулём:

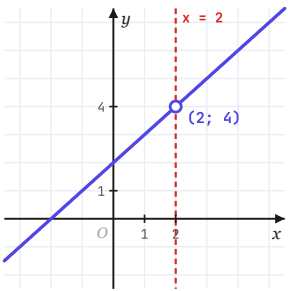
$x - 2 \neq 0$, значит $x \neq 2$.
На прямой $x = 2$ точек графика нет.

2. Сокращаем.

$y = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$

3. Но $x \neq 2$ остаётся.

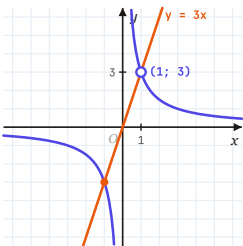
Подставляем 2 в **сокращённую** формулу: $y = 2 + 2 = 4$.
Точка $(2; 4)$ выколота — рисуем **пустым кружком**.



5 Где общая точка пропадает

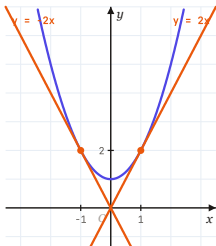
Прямая прошла через дыру —
общих точек **на одну меньше**.

$y = \frac{3}{x}$, дыра $(1; 3)$:
 $k = \frac{3}{1} = 3$.



6 Касание: одна точка — один корень

Прямая $y = kx$
и парабола $y = x^2 + 1$:
 $x^2 + 1 = kx$
 $x^2 - kx + 1 = 0$
Одна общая точка — когда
 $D = k^2 - 4 = 0, k = \pm 2$.



! Где ошибаются

✗ НЕВЕРНО

- Сократили дробь и забыли про ОДЗ: дыры на графике нет
- y дыры считают по исходной дроби — выходит $\frac{0}{0}$
- Выколота точку нарисовали закрашенной
- $k = \frac{x}{y}$

✓ ВЕРНО

- ОДЗ пишем первой строкой. После сокращения $x \neq 2$ остаётся
- y дыры считаем по сокращённой формуле
- Выколота точка — пустой кружок
- $k = \frac{y}{x}$: «игрек делить на икс»

Как записать решение с дробью

Шесть шагов, каждый — с новой строки. Цифры слева — те же шесть шагов в любой задаче



МИН

Образец. Постройте график функции $y = \frac{3x-3}{x^2-x}$. Определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

1 ОДЗ:

$$x^2 - x \neq 0$$

$$x(x-1) \neq 0$$

$$x \neq 0, x \neq 1$$

2 Сокращаем:

$$y = \frac{3(x-1)}{x(x-1)}$$

$$y = \frac{3}{x}$$

3 Описываем:

гипербола, ветви в I и III четвертях

выколотая точка: $x = 1$

$$y = \frac{3}{1} = 3, \text{ точка } (1; 3)$$

4 Строим по точкам:

x	-3	-1	0,5	1	3
y	-1	-3	6	3	1

5 Прямые $y = kx$:

$$kx = \frac{3}{x}$$

$$kx^2 = 3$$

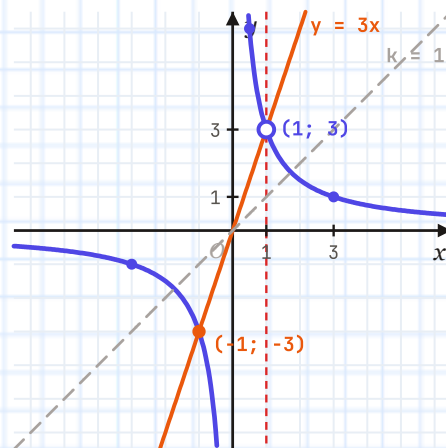
при $k \leq 0$ общих точек нет;

при $k > 0$ их две — по одной на каждой ветви.

Одна точка останется, если вторая — выколотая $(1; 3)$:

$$k = \frac{3}{1} = 3$$

6 Ответ: $k = 3$



Задачи

решаем в тетради ОГЭ по шести шагам

РЕШАЛИ НА УРОКЕ 29.09

B1 Постройте график функции $y = 5 - \frac{x+5}{x^2+5x}$.

Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ не имеет с графиком общих точек.

Г1 Постройте график функции $y = \frac{7x-6}{7x^2-6x}$.

Определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

ДОМАШКА К ПЯТНИЦЕ, 2 ОКТЯБРЯ

B3 Постройте график функции $y = \frac{(0,75x^2 + 1,5x)|x|}{x+2}$.

Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ не имеет с графиком ни одной общей точки.

ЕЩЁ ЗАДАЧИ ЭТИХ ТИПОВ — ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ

E1 Постройте график функции $y = 3 - \frac{x+2}{x^2+2x}$.

Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ не имеет с графиком общих точек.

E3 Постройте график функции $y = \frac{2x-1}{2x^2-x}$.

Определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

B2 Постройте график функции $y = \frac{(0,5x^2 - 0,5x)|x|}{x-1}$.

Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ не имеет с графиком ни одной общей точки.

Г2 Постройте график функции $y = \frac{(x^2 + 0,25)(x+1)}{-1-x}$.

Определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

E2 Постройте график функции $y = \frac{(x^2 - 2x)|x|}{x-2}$.

Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ не имеет с графиком общих точек.

E4 Постройте график функции $y = \frac{(x^2 + 4)(x-1)}{1-x}$.

Определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.